

InterSystems IRIS — Índice de Rotas de Implantação

Este documento é o ponto de entrada para as arquiteturas de implantação do InterSystems IRIS documentadas neste repositório. Cada rota é um caminho independente e autocontido — com seu próprio documento de arquitetura, manifests, diagramas e procedimento de implantação — organizado por ordem crescente de maturidade operacional: de um único container local até um cluster produtivo em nuvem com IAM federado.

#	Rota	Orquestração	Escopo	Status
1	Kubernetes Local	Manifests K8s nativos	Dev / testes locais	Validado
2	Kubernetes com IKO	IKO (operador oficial)	Dev avançado, homologação, produção	Proposto
3	AKS + Workload Identity	IKO + IAM federado (Azure)	Produção em nuvem	Proposto

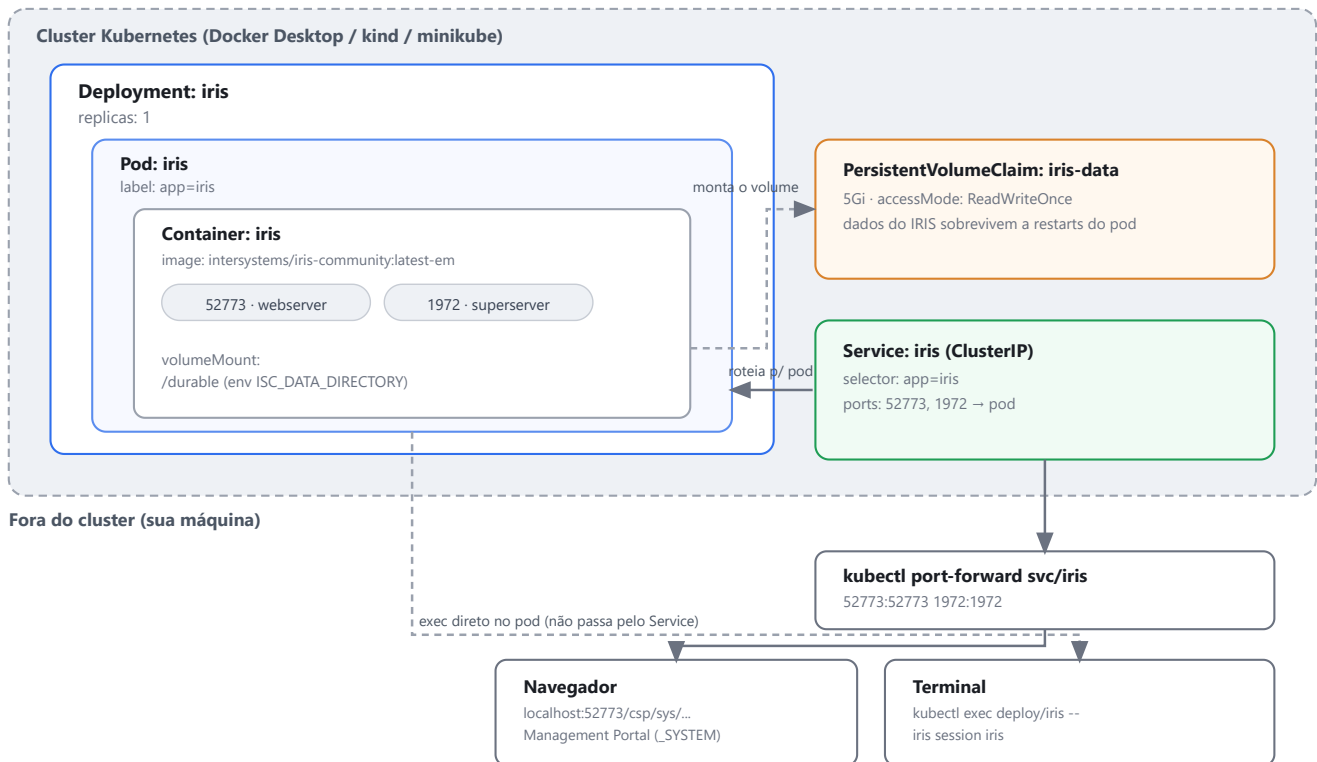
As rotas 1→3 formam uma linha de evolução: a Rota 3 assume a Rota 2 como base de implantação do IRIS e adiciona uma camada de identidade; a Rota 2 resolve as lacunas de HA/automação deixadas pela Rota 1. Nenhuma rota é um substituto universal das demais — a escolha depende do ambiente alvo (seção [Comparativo Detalhado](#) ao final).

1. Kubernetes Local (manifests nativos)

Documento completo: [IRIS-Kubernetes-Local-Arquitetura-Solucao.md](#)

Desenho de arquitetura

Arquitetura: IRIS no Kubernetes local



Resumo executivo

Implantação do InterSystems IRIS Community Edition em um cluster Kubernetes local (Docker Desktop, **kind** ou **minikube**), usando manifests YAML padrão — **Deployment**, **Service**, **PersistentVolumeClaim** — sem depender do IKO (InterSystems Kubernetes Operator). Remove as barreiras de entrada da Rota 2 (conta WRC, registry privado) mantendo o mesmo modelo mental de Kubernetes, ao custo de abrir mão das automações de ciclo de vida (mirroring, sharding, scaling) do operador oficial. Por isso, também **não é recomendada para produção**.

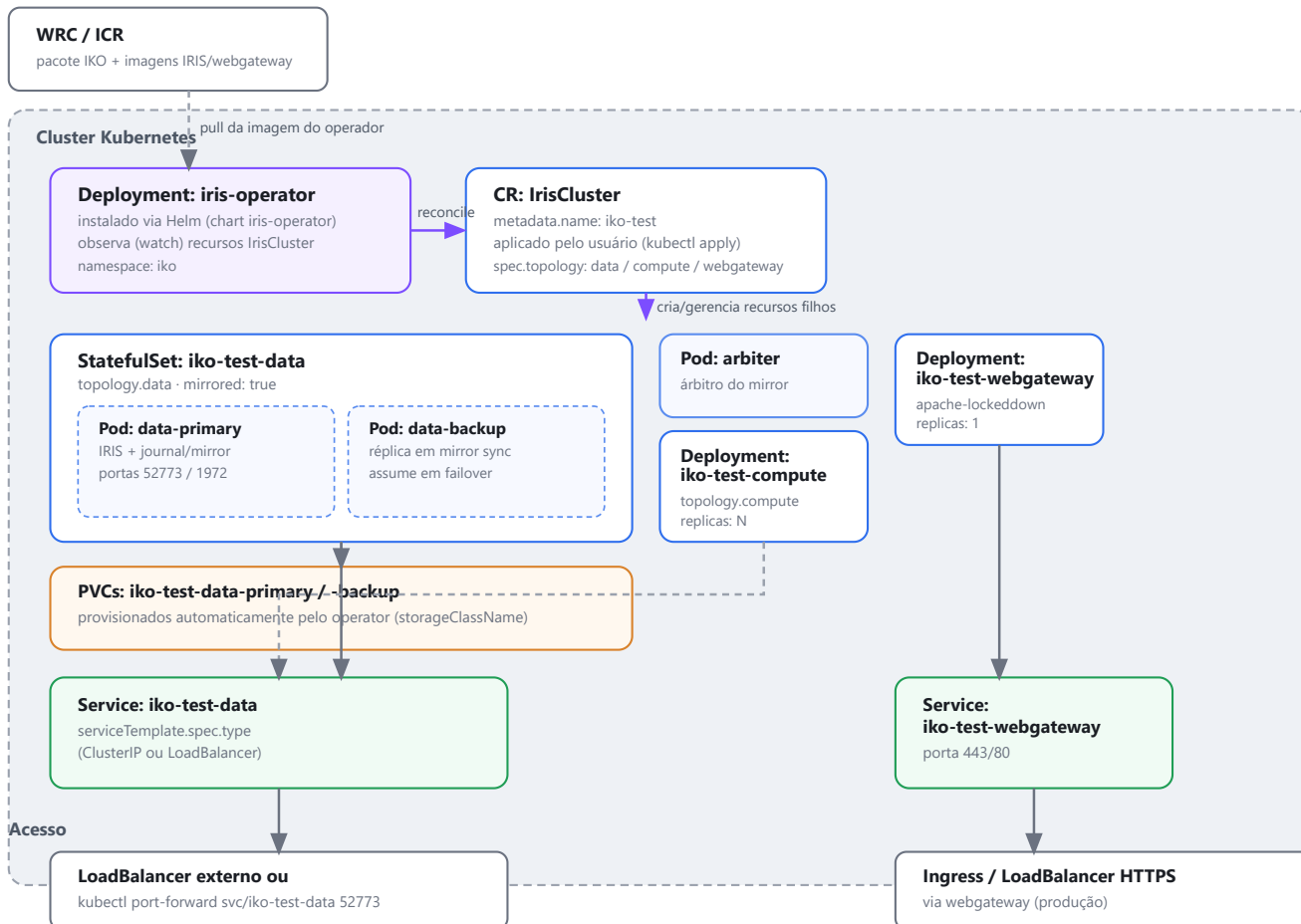
2. Kubernetes com IKO

Documento completo: [IRIS-Kubernetes-IKO-Arquitetura-Solucao.md](#)

Desenho de arquitetura

Arquitetura: IRIS no Kubernetes via IKO (InterSystems Kubernetes Operator)

Fora do cluster



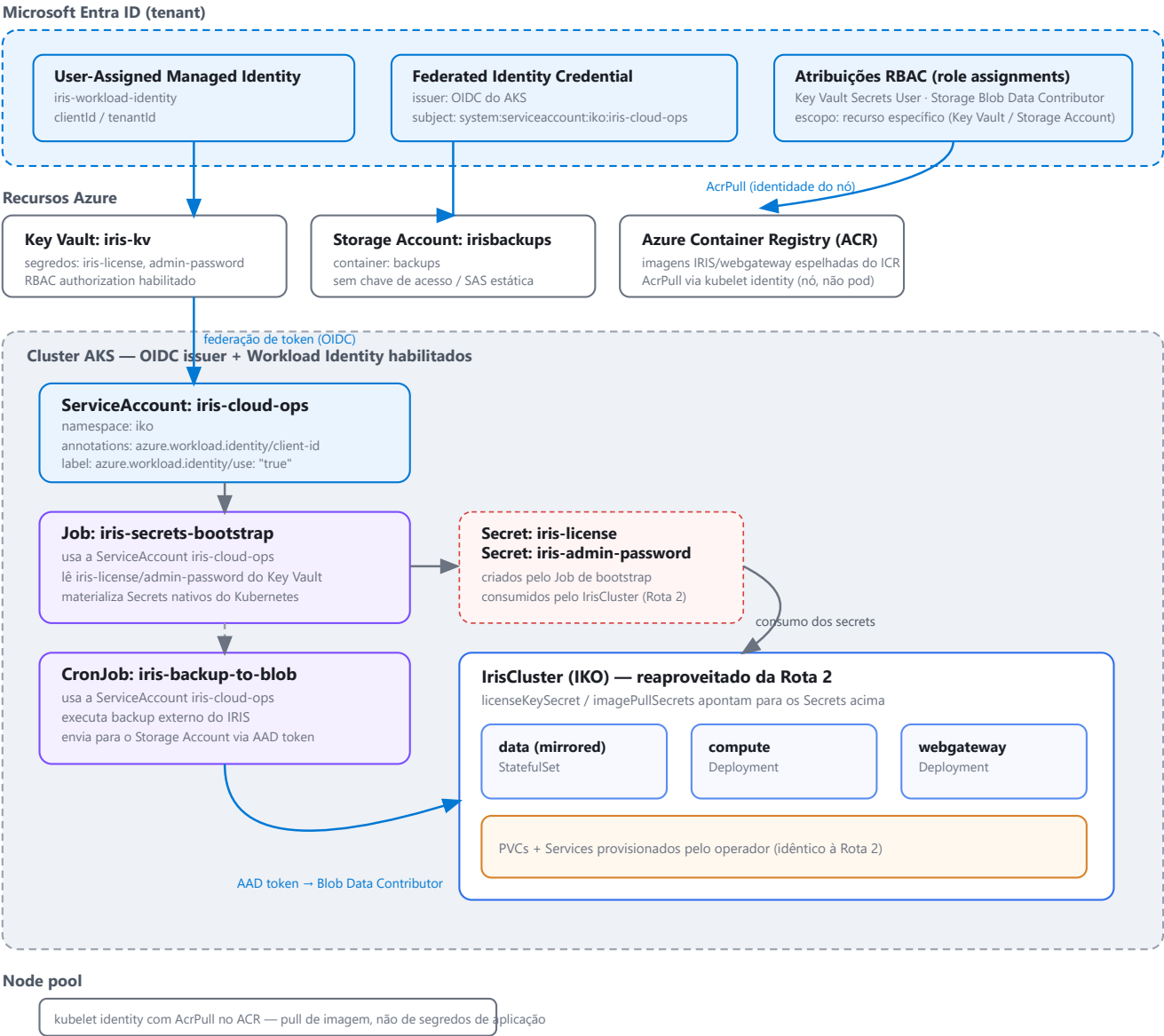
Resumo executivo

Implantação do InterSystems IRIS utilizando o **IKO — InterSystems Kubernetes Operator**, o operador oficial mantido pela InterSystems. Ao invés de manifests aplicados diretamente (Rota 1), o usuário declara a topologia desejada em um único Custom Resource (**IrisCluster**) e o IKO reconcilia automaticamente **StatefulSet** (com mirroring), **Deployments** de compute e webgateway, PVCs e Services. Em troca das automações de HA, sharding e scaling, introduz dependências adicionais: conta no WRC, acesso a registry privado (ICR) e um processo de instalação via Helm mais elaborado. É o caminho de evolução natural a partir da Rota 1 para cenários de homologação e produção.

3. AKS + Microsoft Entra ID Workload Identity

Desenho de arquitetura

Arquitetura: IRIS em AKS com Workload Identity (Microsoft Entra ID)



Resumo executivo

Implantação do InterSystems IRIS em um cluster **AKS (Azure Kubernetes Service)**, adicionando **IAM nativo do Azure** — Microsoft Entra ID Workload Identity — para eliminar credenciais estáticas no acesso a **Azure Key Vault** (licença e senha administrativa), **Azure Storage** (destino de backup) e **Azure Container Registry** (imagens). Parte da Rota 2 como base de implantação do IRIS em si — o **IrisCluster** continua gerenciado pelo IKO sem alterações no CRD — e adiciona, por cima, uma camada de identidade federada via OIDC entre o cluster e o Entra ID,

respondendo diretamente à limitação de gestão de segredos apontada na Rota 2. É a rota indicada para ambientes produtivos em nuvem que exigem eliminação de segredos de longa duração armazenados no cluster.

Comparativo Detalhado

Critério	1. Kubernetes Local	2. Kubernetes + IKO	3. AKS + Workload Identity
Orquestrador	Kubernetes (manifests nativos)	Kubernetes + IKO (operador oficial)	AKS + IKO + IAM federado (Entra ID)
Escopo recomendado	Dev / testes locais	Dev avançado, homologação, produção	Produção em nuvem
Status neste repositório	Validado	Proposto (pendente validação com WRC/ICR)	Proposto (pendente validação em AKS)
Imagem	iris-community (Docker Hub, pública)	iris licenciado (ICR, privado)	iris licenciado (ICR, opcionalmente espelhado no ACR)
Requer conta WRC / registry privado	Não	Sim (pacote IKO + imagens ICR)	Sim (herdado da Rota 2)
Alta disponibilidade	Nenhuma (1 réplica, sem redundância)	Nativa (mirrored: true + arbiter, failover automático)	Igual à Rota 2 (HA do IRIS não é o foco desta rota)
Escalonamento	Manual (kubectl scale, sem automação)	Automatizado pelo operador (compute	Igual à Rota 2

Critério	1. Kubernetes Local	2. Kubernetes + IKO	3. AKS + Workload Identity
		nodes, sharding)	
Persistência	PersistentVolumeClaim único (5Gi)	PVCs gerenciados pelo operador por componente	PVCs da Rota 2 (inalterados)
Exposição de rede	ClusterIP + kubectl port-forward	ClusterIP ou LoadBalancer (serviceTemplate)	Igual à Rota 2; foco desta rota é IAM, não rede
Gestão de credenciais	Senha padrão definida na 1ª execução, sem cofre	Secrets Kubernetes criados manualmente (kubectl create secret), texto plano em trânsito	Segredos centralizados no Azure Key Vault; sem credenciais estáticas no cluster (token OIDC federado, ~1h)
Backup / DR	Não coberto (requer estratégia dedicada)	Mirroring cobre HA local; backup entre clusters não coberto	CronJob diário automatizado para Azure Storage via identidade federada (sem SAS/chave)
Complexidade operacional	Baixa (3 manifests YAML)	Média-alta (Helm, CRDs, múltiplos secrets, reconciliação assíncrona)	Alta (tudo da Rota 2 + UAMI, Federated Identity Credential, RBAC do

Critério	1. Kubernetes Local	2. Kubernetes + IKO	3. AKS + Workload Identity
			Azure, Jobs auxiliares)
Pré-requisitos de ferramentas	Docker Desktop/ <code>kind/minikube</code> + <code>kubectl</code>	<code>kubectl</code> + Helm 3 + conta WRC	Tudo da Rota 2 + Azure CLI (<code>az</code>) com permissões de Entra ID
Tempo até ambiente funcional	Minutos	Horas (obtenção de pacote, secrets, Helm, CR)	Adicional de ~1h sobre a Rota 2 (propagação da federated credential inclusa)
Observabilidade	Não coberta	Não coberta (inclui eventos do operador)	Não coberta (inclui Sign-in logs da UAMI no Entra ID)
Quando escolher	Time pequeno testando o modelo Kubernetes sem custo de licença/registry	Cargas de trabalho que exigem HA, scaling e automação de ciclo de vida, com acesso ao WRC	Produção em Azure exigindo eliminação de segredos estáticos e auditoria de acesso a Key Vault/Storage

Notas de leitura da tabela

- **Rota 1** é o ponto de partida sem HA nem operador — a diferença para a Rota 2 é apenas a ausência de automação de ciclo de vida — e é explicitamente **não recomendada para produção** pelo respectivo documento.

- **Rota 2** é o primeiro salto de maturidade real: introduz o operador oficial e HA nativa, mas ao custo de dependências externas (WRC/ICR) e complexidade operacional.
- **Rota 3** não substitui a Rota 2 — ela é aplicada **sobre** uma Rota 2 já implantada, adicionando exclusivamente a camada de IAM/segredos. Por isso, várias linhas da tabela acima replicam o valor da Rota 2 (HA, escalonamento, rede), já que esses aspectos não são alterados por ela.